

天津工业大学

2020-2021-1 《概率论与数理统计》期末试卷(理工)

数学科学学院 (2020.12)

学院_____ 班级_____

姓名_____ 学号_____

注意：本试卷共有七道大题，请考生在试卷、答题纸的指定位置按要求填写个人信息；并在答题纸上的指定位置解答题目，写在其他地方无效。祝大家考得好成绩！

一. 单项选择题(共 40 分，每空满分 2 分)

1. 设 A, B 为随机事件, $P(A) = 0.4, P(A - B) = 0.3, P(B - A) = 0.2$, 则 $P(\overline{AB}) = \underline{(1)}$; $P(A \cup B) = \underline{(2)}$; $P(B | \overline{A}) = \underline{(3)}$.

(1) A. 0.6 B. 0.7 C. 0.8 D. 0.9

(2) A. 0.4 B. 0.5 C. 0.6 D. 0.7

(3) A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{3}$

2. 某人向同一目标独立重复射击，每次射击命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$ ，则此人第 4 次射击恰好是第 2 次命中目标的概率为 (4).

(4) A. $3p(1-p)^2$ B. $6p(1-p)^2$ C. $3p^2(1-p)^2$ D. $6p^2(1-p)^2$

3. 随机变量 $X \sim \pi(4)$ (泊松分布)，则 $E(X) = \underline{(5)}$; $D(-2X + 3) = \underline{(6)}$; $P\{X > 1\} = \underline{(7)}$.

(5) A. $\frac{1}{4}$ B. 4 C. $\frac{1}{16}$ D. 16

(6) A. -8 B. -5 C. 16 D. 19

(7) A. e^{-4} B. $1 - e^{-4}$ C. $4e^{-4}$ D. $1 - 5e^{-4}$

4. 一射手对同一目标独立地进行 4 次射击，若至少命中一次的概率为 $\frac{80}{81}$ ，则该射手的命中率（只射击一次的情况下）为 (8).

(8) A. $\frac{1}{16}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$

5. 随机变量 $X \sim U(1,4)$ (均匀分布), 则 $P\{X=3\} = \underline{(9)}$; $P\{2 < X \leq 3\} = \underline{(10)}$.

(9) A. 0 B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

(10) A. 0 B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

6. 随机变量 $X \sim N(1,4)$ (正态分布), 则 $E(X)+D(X) = \underline{(11)}$; $E(X^2) = \underline{(12)}$; $P\{X > 1\} = \underline{(13)}$.

(11) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

(12) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

(13) A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.5

7. 相互独立的随机变量 X, Y, Z , 满足 $X \sim U(0,3)$ (均匀分布), Y 服从指数分布且概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4}e^{-\frac{y}{\theta}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$, $Z \sim N(5,9)$ (正态分布), 则

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4}e^{-\frac{y}{\theta}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

$\theta = \underline{(14)}$; $P\{Y > 16\} = \underline{(15)}$; $E(-4X - Y + Z - 1) = \underline{(16)}$;

$D(-\sqrt{5}X + 2Y - Z - e) = \underline{(17)}$.

(14) A. $\frac{1}{4}$ B. 3 C. 4 D. 5

(15) A. e^{-4} B. $1 - e^{-4}$ C. e^{-16} D. $1 - e^{-16}$

(16) A. -3 B. -5 C. -6 D. 0

(17) A. $\frac{315}{4} - e$ B. $\frac{315}{4}$ C. $\frac{307}{4} - e$ D. $\frac{307}{4}$

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自总体 $X \sim N(0,4)$ 的简单随机样本, 统计量

$U = \sum_{i=1}^9 X_i^2$, $V = \sum_{i=11}^{16} X_i^2$, 则 $\frac{1}{4}X_1^2$ 服从 $\underline{(18)}$; $\frac{2U}{3V}$ 服从 $\underline{(19)}$; $\frac{3X_{16}}{\sqrt{U}}$

服从 $\underline{(20)}$.

(18) A. $N(0,1)$ B. $N(0,4)$ C. $N(0,16)$ D. $\chi^2(1)$

(19) A. $F(2,3)$ B. $F(3,2)$ C. $F(9,6)$ D. $F(6,9)$

(20) A. $t(6)$ B. $t(9)$ C. $t(3)$ D. $F(1,9)$

二. (10 分) 三个箱子：第一个箱子有 4 个黑球，1 个白球；第二个箱子有 3 个黑球，3 个白球，第三个箱子中有 3 个黑球，5 个白球。

1. 现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出 1 个球，求这个球为白球的概率。

2. 若已知取出的球是白球，求此球属于第二个箱子的概率。

三. (10 分) 设随机变量 $X \sim N(3, 4)$ ， $Y \sim N(1, 9)$ ，且 X, Y 相互独立。记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数。

1. 写出 X 的概率密度函数；
2. 求概率 $P\{2 < X \leq 5\}$ ；
3. 求概率 $P\{|X| > 2\}$ ；
4. 求概率 $P\{X - Y \leq 2\}$ 。

四. (10 分) 对于每个大一新生而言，陪同新生报到入校的家长人数是一个随机变量。设一个新生无家长、1 名家长、2 名家长来陪同报到的概率分别为 0.1、0.8、0.1。若学校共有 2000 名新生报到，设各新生陪同报到的家长人数相互独立，且服从同一分布。求陪同报到的家长人数 X 超过 2020 的概率。

(附： $\Phi(1) = 0.8413, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(3) = 0.9987$)

五. (10 分) 设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x + k, & 0 < x < 1, x < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

请计算：

1. 常数 k ；
2. 边缘概率密度 $f_X(x)$ ；
3. 条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$ ；
4. 概率 $P\{X + Y \leq 1\}$ ；
5. $E(XY)$ 。

六. (10 分) 设二维离散随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下表,

$Y \backslash X$	-1	0	3
-2	a	0.2	b
0	0.1	0.2	0.2

且 $E(Y) = 0.6$ 。请计算

1. 常数 a, b ;
2. X, Y 的分布律;
3. $D(X), D(Y)$;
4. $P\{X > -1, Y \geq 0\}$;
5. $Cov(X, Y)$ 。

七. (10 分) 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \theta x^{-\theta-1}, & x \geq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\theta > 1$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,

1. 计算 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$;
2. 计算 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 。